

GENNAIO 2023

1 Automi

10 Points

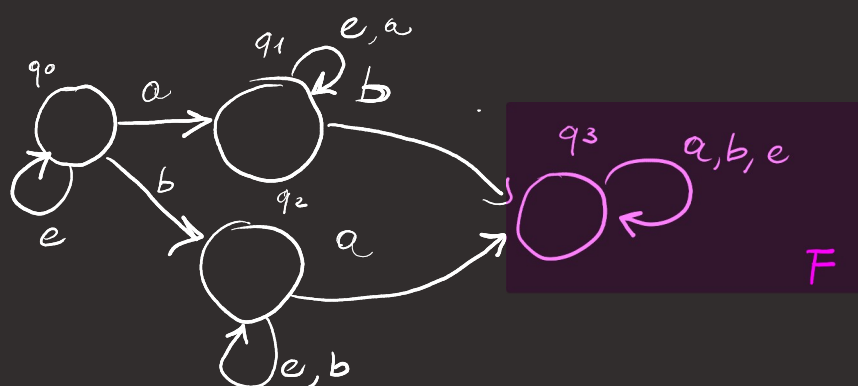
✓ Si scriva un'espressione regolare per il linguaggio costituito dall'insieme di stringhe su alfabeto $\{a, b, c\}$ contenenti almeno una a ed almeno una b . Si determini un DFA che riconosca lo stesso linguaggio.

✓ Definire la forma normale di Chomsky per grammatiche acontestuali. Dimostrare che ogni linguaggio acontestuale è generato da una grammatica acontestuale in forma normale di Chomsky.

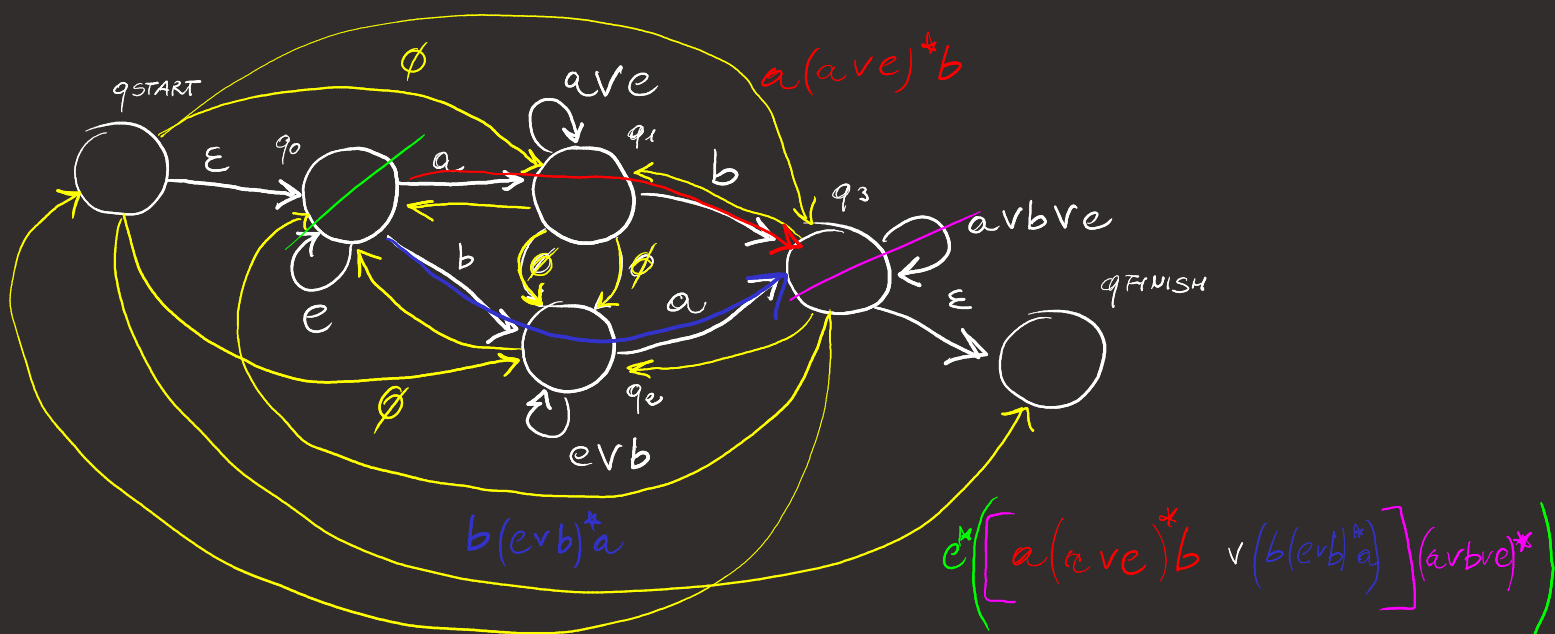
①

POSSIAMO PRIMA CREARE UN DFA, POI TRASFORMARLO IN GNFA E INFINE RILEVARE DA QUESTO UN ESPRESSIONE REGOLARE.

• CREIAMO UN DFA CHE RICONOSCE IL LINGUAGGIO DELLA TRACIA



DA QUESTO CREIAMO IL GNFA CORRISPONDENTE DATO CHE $L(DFA) \subseteq L(GNFA)$



LE FRECCE GIALLE INDICANO LE TRANSIZIONI CON ETICHETTA NULLA
RIDUCIAMO...

TRAMITE RIDUZIONE CAPIAMO CHE L'ESPRESSIONE REGOLARE

RELATIVA A QUESTO AUTOMA SARA':
$$e^*(((a(aue)^*b)u(b(eub)^*a)))(aue)^*).$$

②

UN LINGUAGGIO E' IN FORMA NORMALE DI CHOMSKY SE
LE SUE REGOLE SONO TUTTE DEL TIPO:

① $S \rightarrow \epsilon$, ② $A \rightarrow b$, ③ $A \rightarrow BC$

DOVE S E' LO STATO INIZIALE, b E' UN TERMINATORE, B E C
SONO DELLE VARIABILI. OGNI LINGUAGGIO PUO' ESSERE
TRADOTTO IN FORMA NORMALE DI CHOMSKY.

DATO UN LINGUAGGIO $L \in CFL$

- OGNI REGOLA $A \rightarrow \epsilon$ VIENE ELIMINATA, PER OGNI REGOLA
NELLA FORMA $B \rightarrow \epsilon A \epsilon$ CREO ALTRE REGOLE

$B \rightarrow \epsilon A A$, $B \rightarrow A \epsilon A$

- OGNI REGOLA $A \rightarrow B$ VIENE ELIMINATA, SE CI SONO
REGOLE TIPO $B \rightarrow C$ LE ELIMINO, AGGIUNGO LA REGOLA
 $A \rightarrow C$ (DOVE $c \in (V \cup \Sigma)$)

- PER OGNI REGOLA TIPO $A \rightarrow u_1 u_2 u_3 u_4 \dots u_k$ (DOVE $u_i \in (V \cup \Sigma)$)
CREO LE REGOLE $A \rightarrow A_1 u_1$, $A_1 \rightarrow A_2 u_2 \dots$

ELIMINO LA REGOLA ORIGINALE.

- PER OGNI REGOLA $A \rightarrow u_1 u_2$ (DOVE $u_i \in (V \cup \Sigma)$)
CREO LE REGOLE $U_1 \rightarrow u_1$, $U_2 \rightarrow u_2$ (DOVE $U_1 \in V$ E $U_2 \in V$)
ELIMINO $A \rightarrow u_1 u_2$, AGGIUNGO $A \rightarrow U_1 U_2$.

✓ Per $k \in \mathbb{N}$, siano $L_1, \dots, L_k$ linguaggi arbitrari su un alfabeto Σ . Si assuma che: (i) $L_i \cap L_j = \emptyset$, per ogni $i \neq j$; (ii) $L_1 \cup \dots \cup L_k = \Sigma^*$; (iii) L_i è Turing-riconoscibile, per ogni $i \in [k]$. Dimostrare che i linguaggi $L_1, \dots, L_k$ sono decidibili.

✓ Dimostrare che il linguaggio $E_{TM} = \{\langle M \rangle : M \text{ è una TM ed } L(M) = \emptyset\}$ è indecidibile.

③ PER $k \in \mathbb{N}$ $\overline{L_i} = \bigcup (L_1, L_2, \dots, L_{i-1}, L_{i+1}, L_{i+2}, \dots, L_k)$
 E $\overline{L_i}$ È RICONOSCIBILE. PERCHÉ OGNI L_i È RICONOSCIBILE.
 SAPPIAMO CHE L_i DECIDIBILE SE L_i È RICONOSCIBILE E
 CO-RICONOSCIBILE
 QUINDI L_i DECIDIBILE $\forall i \in [0, k]$.

DIMOSTRIAMO CHE $L_i \in DEC \iff L_i \in REC \wedge L_i \in CO-REC$.

SIANO M_1 E M_2 LE TM CHE RICONOSCONO L_i E $\overline{L_i}$

POSSO CREARE UNA TM M CHE PRENDE IN INPUT $w \in \Sigma^*$

PROVA w IN PARALLELO SU M_1 E M_2

SE M_1 ACCETTA M ACCETTA
 SE M_2 ACCETTA M RIFIUTA.

UNA DELLE 2 TM DEVE ACCETTARE PER FORZA PERCHÉ
 w APPARTIENE A L O A $\overline{L}$

④ $E_{TM} = \{\langle M \rangle : M \text{ È UNA TM ED } L(M) = \emptyset\}$ È
 INDECIDIBILE.

SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE E_{TM} SIA DECIDIBILE,
 SE CIO' È VERO ESISTERA' D , DECISORE PER E_{TM} .

CREIAMO LA MACCHINA DI TURING S CHE PRENDE IN INPUT
 $\langle M, w \rangle$, LA CODIFICA DI UNA MACCHINA DI TURING E UNA
 STRINGA $w \in \Sigma^*$ E
 CREA M' CHE:

PER OGNI STRINGA x
 SE $x \neq w$ M' RIFIUTA
 ALTRIMENTI PROVA M SU INPUT $x = w$ SE M ACCETTA, M' ACCETTA
 LANCIA $D(M')$
 • SE D ACCETTA IL LINGUAGGIO DI M' È VUOTO, QUINDI
 S RIFIUTA
 • SE D RIFIUTA IL LINGUAGGIO DI M' È NON VUOTO QUINDI
 DATO CHE M' PROVA M SOLO SE $x = w$ IL LINGUAGGIO DI
 M' CONTIENE w , S ACCETTA.

S È QUINDI UN DECISORE PER A_{TM} PERCHÉ CONTIENE SOLO DECISORI MA A_{TM} È NON DECIDIBILE QUINDI S NON È UN DECISORE E NEANCHE D.

3 Complessità

10 Points

✦ Si consideri la classe di linguaggi decibili in tempo quasi polinomiale, ovvero

$$QP = \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(n^{(\log n)^k}).$$

Siano L_1 ed L_2 due linguaggi. Stabilire se la seguente affermazione è vera o falsa: Se $L_1 \leq_p^m L_2$ ed $L_2 \in QP$, allora $L_1 \in QP$. Motivare la risposta.

✦ Definire le classi di complessità PSPACE ed NPSpace. Dimostrare che PSPACE = NPSpace.

5

$$QP = \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(n^{(\log n)^k}).$$

SAPPIAMO CHE $L_1 \leq_p^m L_2$ QUÈ ESISTE $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$
 $\forall w \in \Sigma^*, w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$ E QUESTA FUNZIONE È COMPUTABILE DA
 UN AUTOMA IN TEMPO POLINOMIALE. POSSO CREARE
 M_A CHE PRENDE IN INPUT w E SAPPIAMO CHE M_B È IL
 DECISORE PER L_2 CHE AGISCE IN TEMPO QP.

$M_A(\langle w \rangle)$

CALCOLA $f(w)$ (IN TEMPO POLINOMIALE.)

LANCIA $M_B(\langle f(w) \rangle)$

SE M_B ACCETTA, M_A ACCETTA
 ALTRIMENTI RIFIUTA

$P \subseteq QP$ PER IL TEOREMA DI GERARCHIA DI TEMPO

QUESTA TM AGISCE IN TEMPO QP QUINDI $L_1 \in QP$.

6

6.1) $PSPACE = \bigcup_{k=1}^{\infty} DSPACE(n^k)$

$$NPSpace = \bigcup_{k=1}^{\infty} NSPACE(n^k)$$

6.2)

DIRETTA CONSEGUENZA DEL TEOREMA DI SAVICH CHE AFFERMA

CHE:

$$\begin{cases} NSPACE(f(n)) \subseteq DSPACE(f^2(n)) \\ NSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))}) \end{cases}$$

PERCHÉ OGNI PROBLEMA PUÒ ESSERE SCRITTO SOTTOFORMA DEL SUO GRAFO DI COMPUTAZIONE, AVENDO UN GRAFO PER VERIFICARE CHE CI SIA UNA SOLUZIONE BASTERA' CONTROLLARE CHE CI SIA UN CAMMINO TRA DEI NODI CHE CONTENGONO q_{start} E q_{acc} CON L'ALGORITMO "PATH" CHE AGISCE IN SPAZIO $\log^2(m)$ CON INPUT LUNGO $\log(m)$ E TEMPO CHE È $2^{O(f(n))}$ PERCHÉ L'ALGORITMO, AL MASSIMO, ESPLORA TUTTI I NODI CHE SONO $2^{O(\log m)}$.

ORA:

$PSPACE \subseteq NPSPACE$ PER DEFINIZIONE
 $NPSPACE(f(n)) \subseteq PSPACE(f^2(n)) \Rightarrow NPSPACE \subseteq PSPACE$